

PLaser

基于物理信息神经网络的 激光二极管 EDA 仿真套件

光-电-热三维有源区参数优化与纵向性能剖面实时分析平台

用户手册与技术参考指南 (中文版)

适用群体:

激光器腔体设计人员、光电工程师及科研合作人员

作者与服务范围:

万振文 (AI + 仿真专家 | 服务: 定制化 PINN 求解器研发)

1. 器件架构与求解器映射

面板 1: 物理器件装配 (14引脚蝶形封装与激光二极管芯片)

在光纤通信中，边发射半导体激光器集成于标准的14引脚蝶形封装中。该封装内置激光芯片（见图a）、热电制冷器（TEC）、温度监测热敏电阻等。芯片本身是生长在磷化铟（InP）衬底上的微米级半导体结构，通过条形电极注入电流，在多量子阱（MQW）有源区激发增益，限制模式并在解理镜面间形成干涉振荡出射。

面板 2: 过渡热沉 (热沉装配与热耗散)

为避免高功率运行下的热衰退，芯片以p面朝下方式贴装在铜或碳化硅过渡热沉上。此视图代表封装的横截面（x-y平面，从镜面看去）。它展示了热量从MQW区通过p接触层流向过渡热沉的散热路径。底部设定为恒定环境温度T0，提供散热边界的冷端汇点。

面板 3: 2D 横向模型 (2D Elmer FEM 横截面求解器)

横截面（垂直于传播方向，见图b）决定光限制与限制因子。有源区宽度 w_{active} 与厚度 d_{active} 为完全参数化的输入，使得波导边界和模场腰部形状可以动态自适应调整。Elmer FEM在横向上求解耦合泊松方程（静电势）、漂移扩散方程（载流子）、矢量亥姆霍兹方程（波导模式分布）以及晶格热传导方程。物理坐标网格区间 $[-6,6] \times [0,4.23]$ 微米被直接映射为视口中的 $x_{app}=y_{Elmer}$ 和 $y_{app}=z_{Elmer}-2$ 微米（平移有源区到零点）。

面板 4: 1D 纵向腔 (1D 纵向腔体架构)

沿传播z轴（平行于传播方向，见图c），前/后向光波包络在镜面反射。在非对称腔面镀膜中（R1~90%, R2~5%），光功率向前镜呈指数增高。功率激增使前镜附近的载流子由于激射而被剧烈消耗，形成空间烧孔（SHB）载流子纵向耗尽 dip 结构。模型在此有源区传播线上将其离散为51点计算网格，求解耦合速率方程。

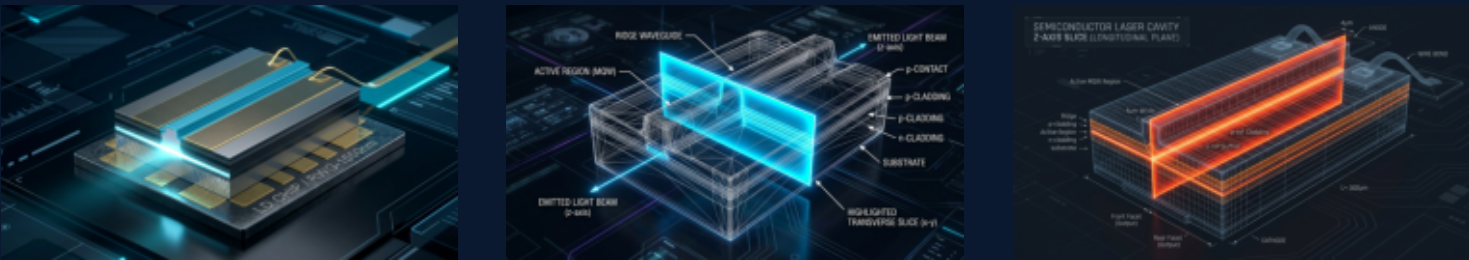


图 1.1: 将三维物理芯片 (a) 切片分解为 2D 横向 (b) 与 1D 纵向 (c) 仿真模型示意图

2. 软件运行模式与可视化仪表盘

运行模式 1: 多物理场综合仪表盘

提供全局耦合的多物理场扫参视图。左侧边栏包括设计滑块（反射率R1/R2、腔长L、有源区宽度w_active、有源区厚度d_active、冷却温度T0、注入电流）。右侧主显示面板包括六个同步的性能视口：纵向载流子N(z)分布曲线、纵向光功率P(z)曲线、2D横向波导模场形状、2D截面温度场图，以及波导横向/纵向中心切面的光强分布图。同时具有指示当前激射终端工作状态、转换效率WPE、终端电流与激射功率的卡片面板。

运行模式 2: 3D 腔内物理场分析仪

专用于详尽检查沿腔体 z 轴的局部横截面状态。左侧边栏切换为腔体 z 截面位置选择滑块，并带有一张输出该位置局部 N(z) 和 P(z) 状态的简易卡片。右侧面板展示当前 z位置处的 2D 模场与 2D 温度分布切片，同时在下方横向对比地展示侧面（x-z平面）激射场光强三维空间包络与腔体三维温度扩散地貌。

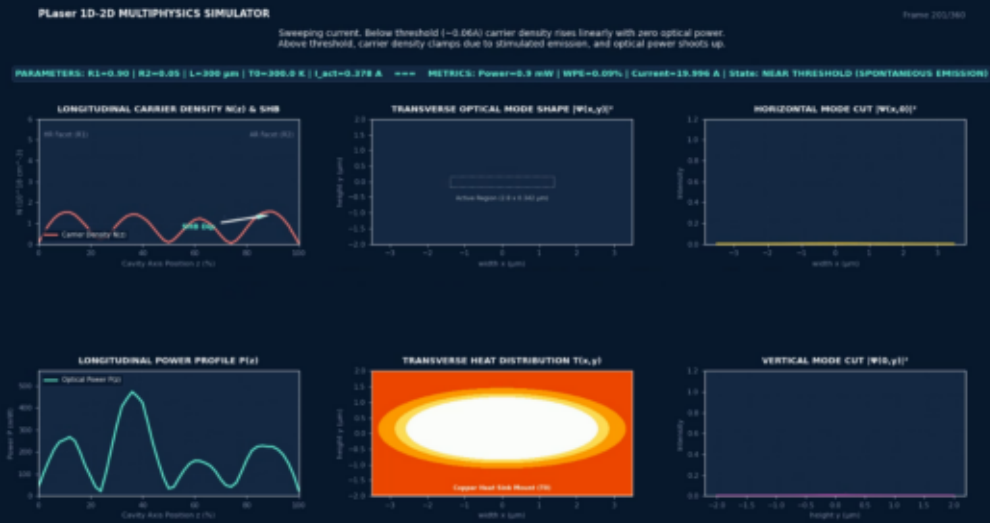


图 2.1: 多物理场综合仪表盘窗口（展示六个耦合物理输出视口与性能指标）

3. 安装与本地新手上门指南

3.1 本地环境搭建与软件启动步骤

推荐在较浅磁盘目录（避免路径超出系统上限）下配置独立 Python 虚拟环境：
git clone https://github.com/wenwan/PLaser.git
cd PLaser
python -m venv venv
v:\venv\Scripts\activate.ps1 # 激活 Windows PowerShell 虚拟环境
pip install -r requirements.txt # 安装依赖
使用自带的预训练神经网络权重在本地
浏览器中直接拉起前端界面：
python -m streamlit run app.py

3.2 可选的额外执行任务

- 重新扫描生成数据集: python generate_dataset.py [包含1500组算例光电热计算]
- 重新训练物理神经网络: python train_pinn.py [拟合数据与有源区连续方程约束]
- 重新渲染扫描

示视频: python generate_animation.py [使用OpenCV渲染MP4视频]

3.3 故障排除与常见问题解决

故障现象	可能原因	解决方案
ModuleNotFoundError	Python虚拟环境未成功激活	运行激活脚本，重新执行 requirements 依赖安装
Streamlit Model Missing	权重文件 pt 或 npz 丢失	执行 python train_pinn.py 重新训练并保存 pt 模型
WinError 206 路径超限	Windows 路径字符超出上限	将 PLaser 整体移至浅盘符，例如 C:\PLaser 后执行
MP4 生成失败	OpenCV 缺少 OpenH264 库	检查 pip 安装 opencv-python 或手动配置 H264 编码组件

4. 算法性能与精度验证指标

4.1 计算延迟与传统数值求解器耗时对比

求解器模式	计算耗时 (Latency)	R ² 精度系数	EDA流程中的角色
Elmer 2D FEM	12 - 25 秒	1.000 (参考基准)	求解横向截面波导模式与温度
2.5D 纵向射击求解器	1.2 - 2.8 秒	1.000 (参考基准)	用于数据集的批量离线产生
PLaser PINN 代理模型	小于 5 毫秒	大于 0.997	提供实时交互式的无缝扫参

4.2 独立验证集对齐散点图与 PINN 物理损失收敛曲线

算法精度验证散点图展示出极高的线性度。反向传播优化过程强制执行有源区内的载流子速率平衡，使得数据均方根误差（MSE）和物理连续性损失（Continuity Loss）均成功收敛了 6 个数量级。

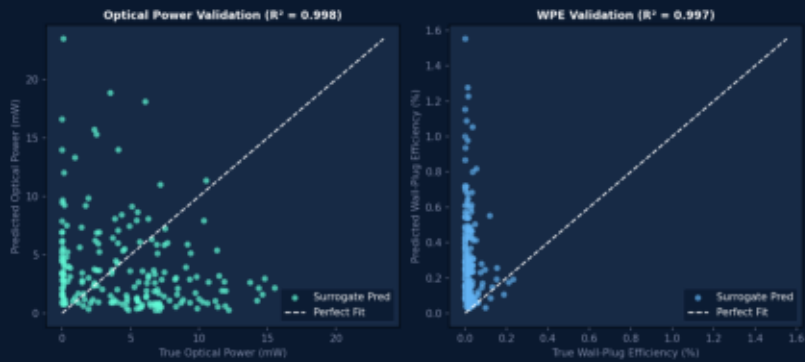


图 4.1: 预测值 vs. 求解器真实值的散点对齐图

未找到资源图片:
pinn_training_loss.svg

图 4.2: 神经网络物理损失收敛过程